

PATRONES LOCALES DE CRECIMIENTO

ETNIAS KOGUI Y ARHUACA

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

VERTIENTES NORTE Y OCCIDENTAL

Camilo Arbeláez Albornoz M.D. M.S.P.¹

Fernando Arbeláez Escalante ²

Gonawindua Institución Pública de Salud Indígena³

Palabras clave: Pueblos Indígenas/ Antropometría/ Valoración nutricional/ Sesgos epidemiológicos/ Impacto sobre políticas públicas y programas étnicos / vigilancia nutricional local

RESUMEN

En este estudio se analizan los datos biométricos de niños menores de cinco años de las etnias Kogui y Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y se señalan sus diferencias con los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los resultados muestran que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada presentan un patrón de crecimiento particular similar al de las poblaciones de referencia, pero con una talla menor y un peso más bajo, diferencias estadísticamente significativas para todos los grupos de edad y género. Se cuestiona la validez del uso de los indicadores simples para determinar el estado nutricional de los infantes indígenas y se puntualiza el sesgo epidemiológico concreto. La valoración nutricional de los infantes indígenas analizada desde los indicadores compuestos permite afirmar que su situación general nutricional es similar a la de la población de referencia, pero el desarrollo de la masa corporal de los infantes indígenas es superior a la de esta población. El perímetro braquial (PB) sugiere que esta mayor masa corporal de los infantes indígenas no está causada por exceso en los tejidos grasos corporales. Se concluye con una hipótesis principal: los niños indígenas menores de cinco años en las vertientes norte y occidental de la Sierra Nevada presentan *un patrón morfológico corporal particular atribuible a trayectorias específicas de crecimiento poblacional, posible consecuencia de interacciones teóricas entre determinantes biológicos de largo plazo, plasticidad fenotípica y factores bioculturales propios de su contexto ecológico y social.*

¹ Asesor Consejo de Dirección GONAWINDUA Institución Pública de Salud indígena. Sierra Nevada de Santa Marta.

² Diseñador del Sistema Automatizado de Salud Indígena (SAISI). Responsable del diseño de la base de datos y del procesamiento de la información nutricional del Sistema de Vigilancia Nutricional Comunitario.

³ GONAWINDUA Institución pública de Salud Indígena fue creada por los Mamos y Autoridades de las comunidades Kogui, Wiwa y Arhuaco, está dirigida por los Gobernadores Indígenas, Mamos y autoridades de las tres etnias y tiene como propósito de desarrollar el modelo intercultural de servicios ordenado por sus autoridades desde 1996. Constituye la Red Pública Indígena en sus territorios ancestrales. Su sede operativa está ubicada en Santa Marta, departamento del Magdalena.

Introducción

La Sierra Nevada de Santa Marta es un macizo montañoso independiente de las cordilleras andinas, ubicado en el extremo norte de Colombia, que cuenta con tres vertientes: la norte, la occidental y la suroriental. Alcanza los 5200 metros sobre el nivel del mar en solo 80 Kms constituyéndose en el macizo montañoso costero más alto del mundo. En su vertiente norte se encuentra el resguardo indígena Kogui Malayo Arhuaco y sus territorios de ampliación, en los municipios de Riohacha y Dibulla en el departamento de la Guajira, el Distrito de Santa Marta y Ciénaga en el departamento del Magdalena; en la vertiente occidental se encuentra el Resguardo Arhuaco de la Sierra en los municipios de Aracataca y Fundación en el departamento del Magdalena. En las vertientes norte y occidental viven 36 mil indígenas de las etnias Kogui (22 mil), Arhuaco (12 mil) y Wiwa (2 mil). Son etnias que conservan su cultura ancestral, su organización social y su forma de vida tradicional. Corresponde a *Gonawindúa Institución Pública de Salud Indígena* la prestación de servicios interculturales de salud como Red Pública de estos territorios indígenas. El presente trabajo se focaliza en las vertientes norte y occidental de la Sierra Nevada con las etnias Kogui y Arhuaco. Se analizan los datos biométricos de niños indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (etnias Kogui y Arhuaco) y las diferencias con los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se examinan cinco índices antropométricos: Índice de Masa Corporal (IMC), Perímetro Braquial (PB), Peso para Edad, Talla para Edad y Peso para Talla. Se describe el proceso de depuración de datos para eliminar valores extremos, la comparación estadística con los estándares de la OMS, y la interpretación de los resultados.

Metodología

La información analizada procede de la base de datos del programa de Vigilancia Nutricional Comunitaria incluida en el Sistema Automatizado de Salud Indígena (SAISI) de Gonawindúa Institución Pública de Salud Indígena. El presente estudio constituye un corte transversal de la información recolectada durante un período de nueve años de monitoreo permanente que desarrolla el sistema de vigilancia nutricional. Este estudio no se propone el seguimiento de individuos, analizamos los resultados del trabajo que realizan los Agentes indígenas interculturales de salud que prestan servicios interculturales de salud en todas las comunidades y son ellos quienes efectúan las tomas de peso y talla. Los registros son supervisados por los Coordinadores étnicos de la institución para la detección de errores o inconsistencias y solo después de esta revisión la información se digita en la base de datos. En este caso se revisaron 13835 valoraciones antropométricas a 5899 menores de cinco años, 4260 en la etnia Arhuaca (M 2105 F 2155) y 9575 en la etnia Kogui (F 3744 M 5831), llevadas a cabo entre 2015 y 2023. Por tratarse de valoraciones a niños que demandan servicios interculturales de salud la información puede tener posiblemente un sesgo de selección, por tanto, estudios posteriores sobre este monitoreo podrían verificar o corregir tal sesgo eventual. Las inferencias posibles del presente estudio están claramente delimitadas a los niños indígenas de ambas etnias de las vertientes norte y occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Las variables de interés incluyen las medidas individuales (p. ej. columna IMC para el Índice de Masa Corporal, pb para el perímetro braquial, peso, talla y los campos de edad (edad toma) y sexo (Sexo). Los valores de referencia de la OMS se extraen de los archivos tabla

correspondiente para cada índice. Para la depuración, se aplicó la regla del rango intercuartílico (IQR) eliminando observaciones con valores por debajo de $Q1 - 1.5 \times IQR$ o por encima de $Q3 + 1.5 \times IQR$, conservando la mayoría de los datos y expulsando valores fisiológicamente imposibles como pesos muy bajos o alturas no plausibles. Después de aplicar la regla IQR, los tamaños de muestra cambiaron como sigue: IMC: de 33896 a 32243 casos; PB: de 26765 a 26235; Peso para Edad: de 35828 a 35474; Talla para Edad: de 34398 a 34122; Peso para Talla: de 34456 a 34157. Al graficar los datos de peso-talla agrupados por etnia, sexo y rango de edad, se observa que un gran número de datos se encuentran por fuera de $\pm 4DE$. Para eliminar estos datos atípicos del análisis, se usó el método MAD (**Desviación Absoluta Mediana**) $MAD = \text{mediana}(|x - \text{mediana}(x)|)$ Filtrar valores con: $|x - \text{mediana}(x)| > k \times MAD$ para filtrar los datos de con el fin de suavizar las curvas y lograr datos más agrupados. Se eliminaron 264 registros de los 34.456 originales. Posteriormente se suavizaron las curvas de media y $\pm 4DE$ utilizando el promedio móvil. El **suavizado por promedio móvil** reduce la variabilidad en una serie de datos y hace que las curvas tengan mejor continuidad. Se eliminaron los valores filtrados por MAD que estuvieran por fuera de los valores $\pm 4DE$ de las curvas suavizadas. Se eliminaron 258 datos adicionales para un total de 33.934 registros filtrados. De los 34.456 datos originales, se filtraron 33.934 para los análisis. Posteriormente, se graficó para cada combinación etnia – sexo la dispersión de puntos con el promedio, $+3DE$ y $-3DE$ de los datos comparado con el promedio, $+3DE$ y $-3DE$ de la OMS. Los datos finales depurados (33 934 registros) fueron comparados las poblaciones, **para cada talla**, mediante: Diferencia de medias, Prueba t de Welch (dos colas), Intervalo de confianza 95%, Tamaño del efecto (Cohen's d), Identificación de tallas con diferencias estadísticamente significativas, Resultados agrupados por **Etnia × Sexo × Rango de edad**

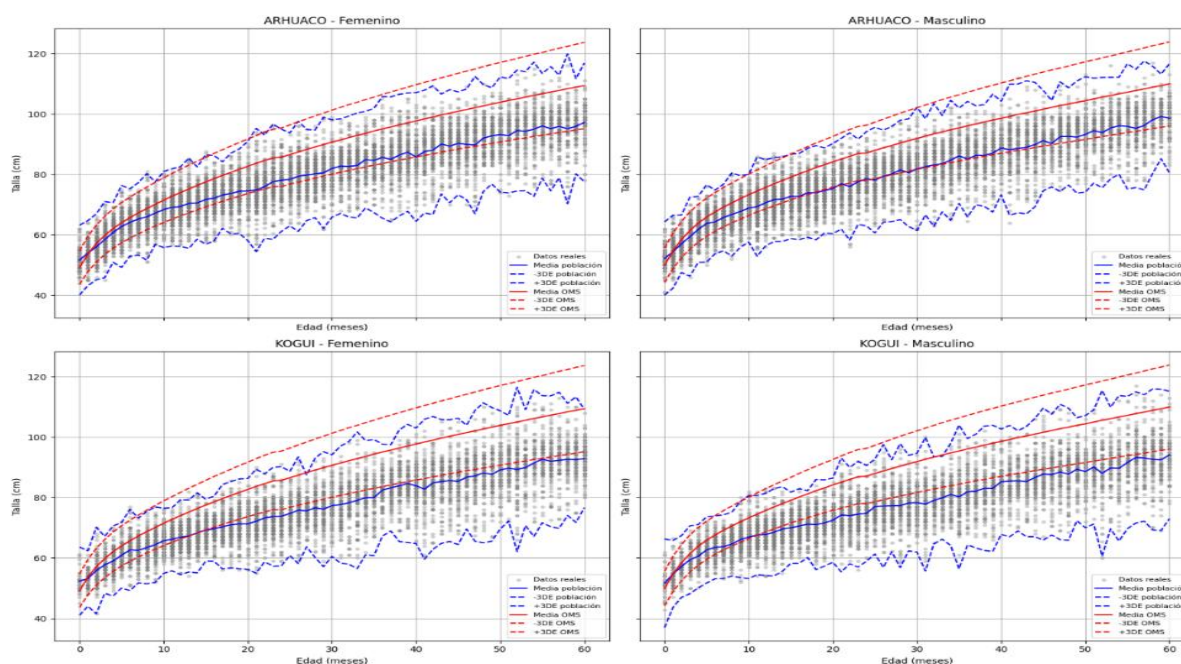
Etnia	Sexo	Rango_edad	n_valores	n_tallas	mean_d	std_d	median_d	prop_signif	mean_d_cohen	std_d_cohen
ARHUACO	F	0-24	5126	102	-0.23553	1.917976	0.404506	0.411765	0.283452	0.895185
ARHUACO	F	25-60	4484	89	0.449663	1.333601	0.611962	0.460674	0.412142	0.545761
ARHUACO	M	0-24	5289	104	-0.3107	2.073453	0.282269	0.317308	0.187367	1.06299
ARHUACO	M	25-60	4174	92	0.541818	0.872317	0.599091	0.358696	0.417259	0.385388
KOGUI	F	0-24	3771	93	-0.50425	1.621887	-0.09375	0.172043	-0.26201	1.04036
KOGUI	F	25-60	3709	89	-0.37465	2.022648	0.073333	0.101124	-0.01346	0.426167
KOGUI	M	0-24	3752	94	-0.40277	1.999915	-0.243	0.414894	-0.29283	1.287887
KOGUI	M	25-60	3629	95	-0.42562	1.733393	0.062821	0.073684	-0.12263	0.738562

Para evaluar si los hallazgos principales dependen de la depuración iterativa, se realizó un análisis de sensibilidad replicando los cálculos bajo cuatro escenarios: sin filtrado MAD (MAD0) y con 1, 2 y 4 iteraciones (MAD1, MAD2, MAD4). El filtrado MAD se aplicó dentro de estratos Etnia×Sexo×edad_toma para Peso/Edad, Talla/Edad, IMC y PB. Para Peso/Talla, se aplicó dentro de Etnia×Sexo×Rango_edad y por cada talla, para evitar mezclar distribuciones esperadas de pesos entre tallas distintas. Se utilizó el criterio de z-score robusto (modified z-score) y se evitó filtrar celdas pequeñas ($n < 5$) o con $MAD = 0$. El número de registros excluidos por MAD4 fue pequeño respecto al tamaño muestral total: IMC ($n = 970$), PB ($n = 199$), Peso/Edad ($n = 929$), Talla/Edad ($n = 1683$) y Peso/Talla ($n = 1332$). Las conclusiones sustantivas se mantuvieron estables entre escenarios. Por ejemplo, la proporción bajo $-2DE$ en Peso/Edad fue prácticamente invariante ($MAD0 = 0.292062$ vs $MAD4 = 0.291842$) y la proporción bajo $-3DE$

también varió mínimamente ($MAD0=0.131126$ vs $MAD4=0.126623$). En Talla/Edad, la alta proporción bajo $-2DE$ y $-3DE$ se preservó ($-2DE$: $MAD0=0.628409$ vs $MAD4=0.634602$; $-3DE$: $MAD0=0.420228$ vs $MAD4=0.415711$), indicando que el desplazamiento observado no es un artefacto del filtrado. Para Peso/Talla, se evaluó la estabilidad de la curva local (peso medio por talla) comparando cada escenario con $MAD0$ en tallas con $n \geq 5$. El cambio absoluto promedio en el peso medio por talla fue ≈ 0.179 kg en $MAD2$ y ≈ 0.178 kg en $MAD4$, mostrando estabilización desde $MAD2$. En conjunto, el análisis de robustez sugiere que el filtrado MAD reduce valores extremos sin modificar la dirección ni el orden de magnitud de los patrones poblacionales descritos.

Resultados

TALLA EDAD

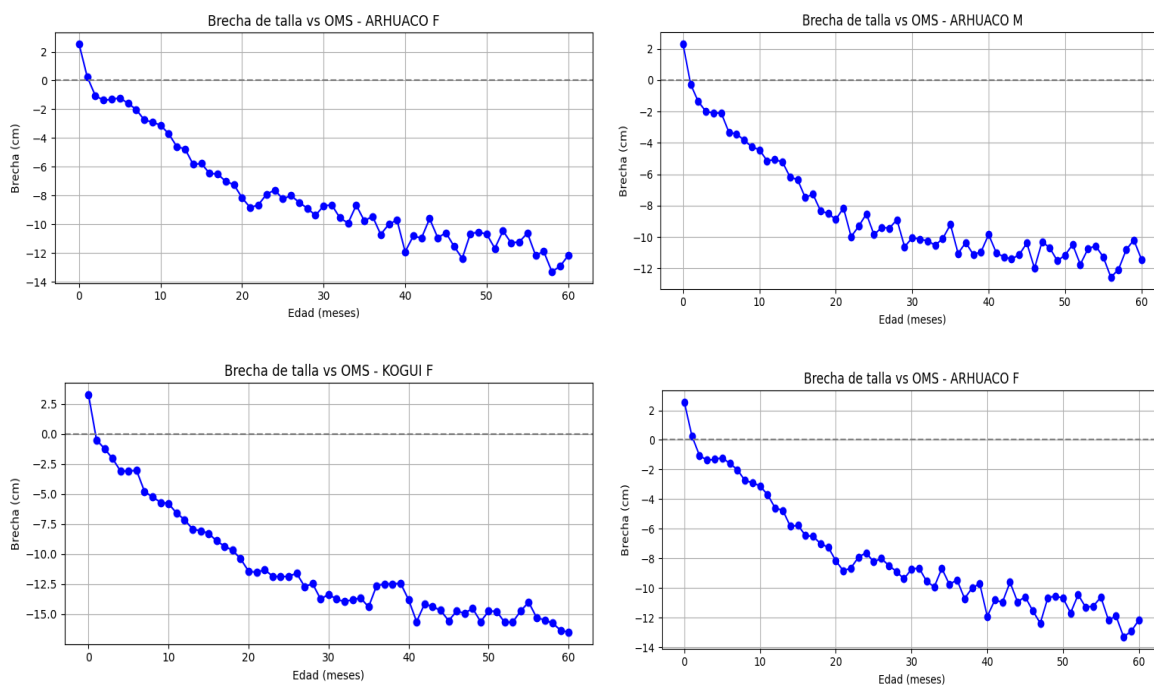


En todos los grupos, la **media de talla observada** (azul) está consistentemente por debajo de la **media OMS** (roja), especialmente a partir de los 6-12 meses y a lo largo de toda la infancia. Esto indica que, ambos géneros tanto en ARHUACO como en KOGUI, presentan tallas menores a las esperadas según el estándar internacional. Las curvas de los datos y de la OMS mantienen trayectorias paralelas, lo que indica que el patrón de crecimiento es similar, pero con un desfase hacia abajo en la población indígena. No se observan diferencias marcadas entre géneros dentro de cada etnia. Entre etnias, la tendencia general es similar: ambas están por debajo de la OMS, aunque la dispersión parece ligeramente mayor en KOGUI. Las bandas $\pm 3DE$ de los datos (azul punteado) son más anchas que las bandas $\pm 3DE$ de la OMS (rojo punteado), lo que sugiere mayor variabilidad en la población estudiada. En los extremos

($\pm 3DE$), los datos reales muestran algunos valores muy bajos de talla, que no se observan en la referencia OMS. La población ARHUACO y KOGUI, tanto niños como niñas, presentan un **crecimiento lineal (talla para la edad) sistemáticamente menor** al estándar OMS. El desfase respecto a la OMS es persistente a lo largo de toda la infancia. Todos los grupos presentan un desfase negativo, es decir, la talla promedio observada está por debajo de la referencia OMS. El desfase es mayor en la población KOGUI (más de 10 cm por debajo en promedio), tanto en niñas como en niños. En ARHUACO, el desfase es de aproximadamente 7-8 cm por debajo de la OMS.

Desfase promedio (talla observada - talla media OMS) para cada grupo etnia-sexo:

ARHUACO F -7.18CMS, ARHUACO M -7.62 CMS, KOGUI F -10.77, KOGUI M -11.10

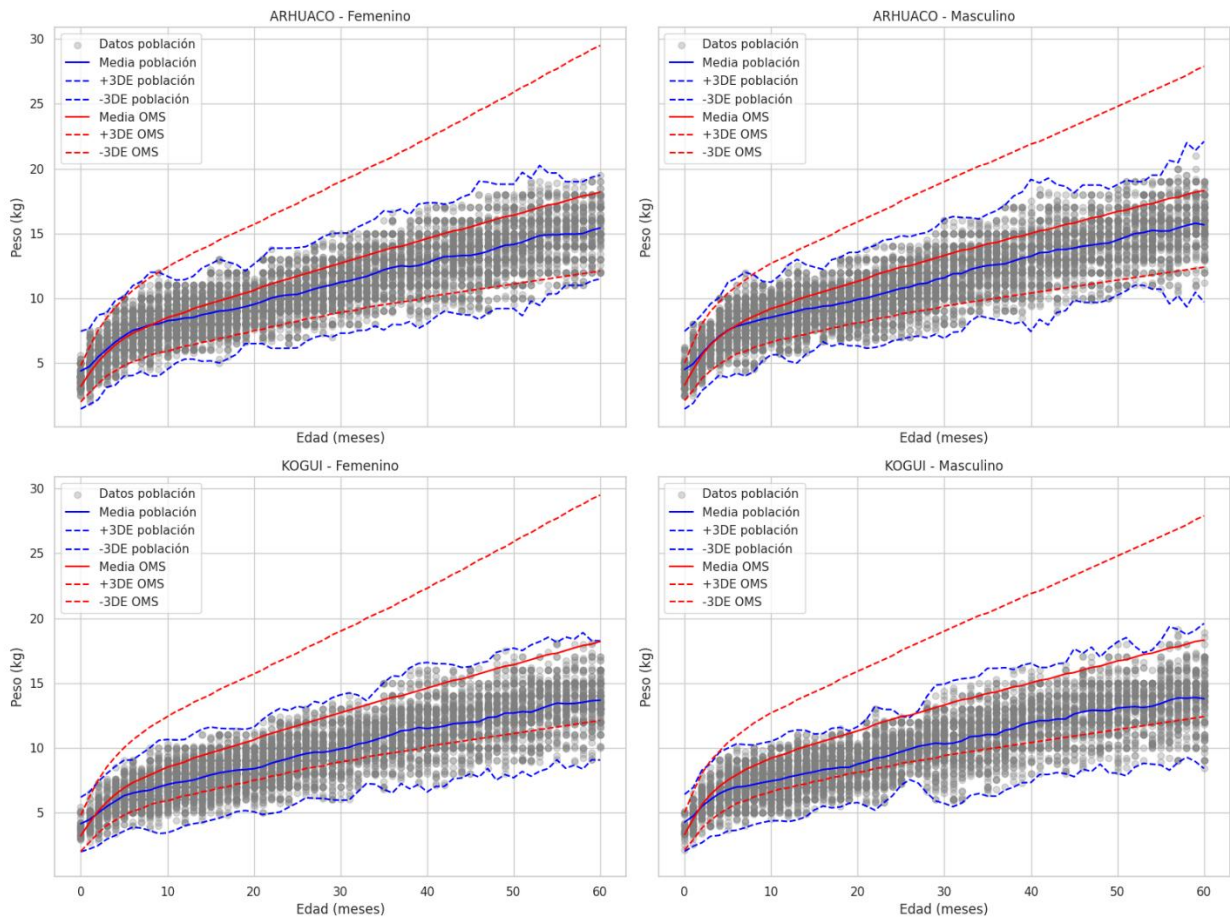


En todos los grupos, la brecha es negativa y se amplía rápidamente durante los primeros meses de vida, estabilizándose después del primer año.

ARHUACO: La brecha inicia cerca de 0 cm al nacer y desciende hasta estabilizarse entre -8 y -12 cm respecto a la OMS a partir de los 18-24 meses, tanto en niñas como en niños.

KOGUI: El desfase es aún mayor: la brecha llega a -15 cm o más a partir de los 18-24 meses y se mantiene en ese rango hasta los 60 meses, tanto en niñas como en niños. No hay diferencias marcadas entre femenino y masculino dentro de cada etnia, aunque la brecha tiende a ser ligeramente mayor en KOGUI masculino.

PESO EDAD

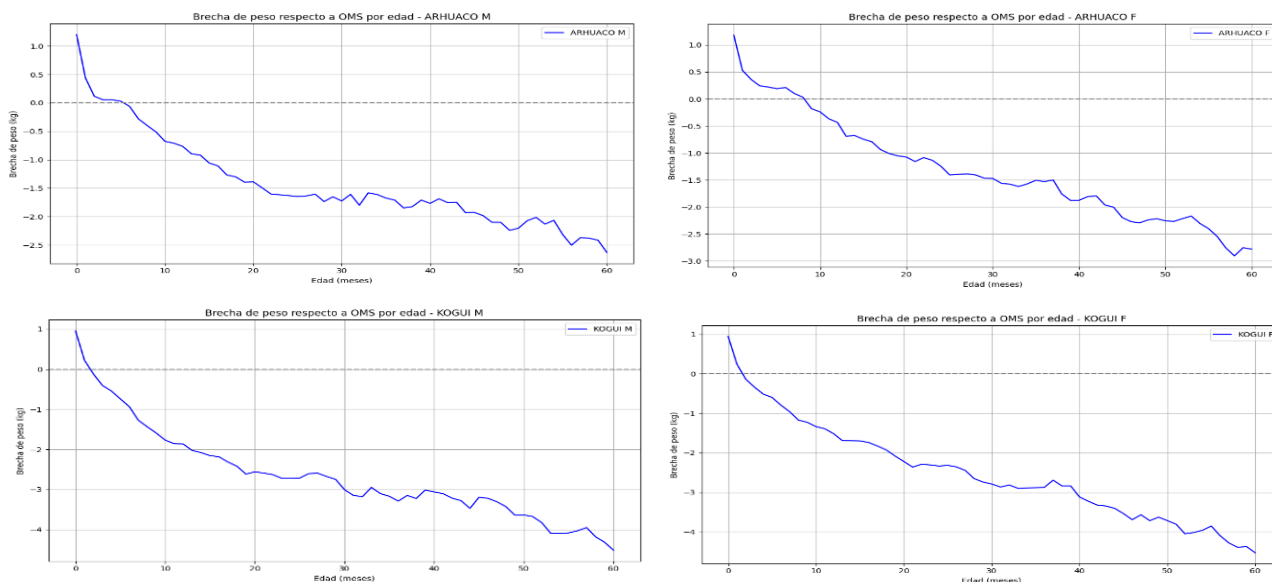


Resultados principales (diferencia promedio en kg respecto a OMS):

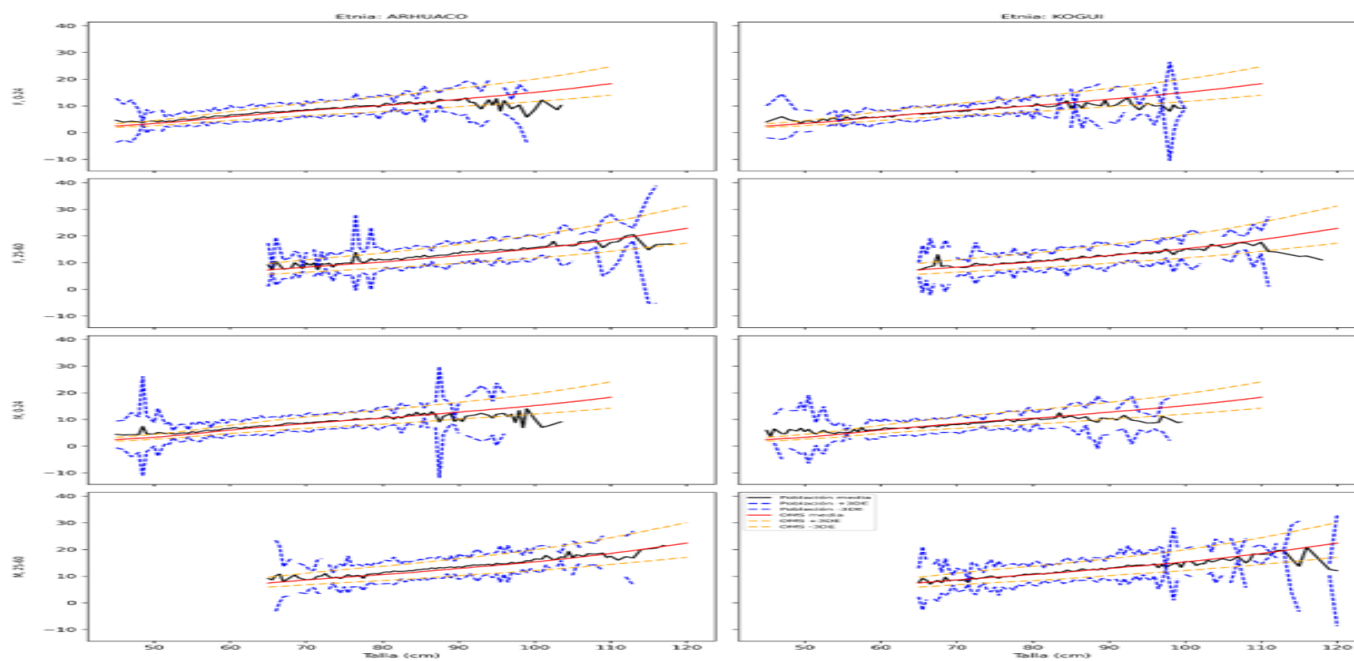
Todas las diferencias son negativas, lo que indica que ambos géneros de las dos etnias tienen un peso promedio **menor al estándar OMS** para la misma edad. Kogui presenta una brecha mayor que Arhuaco (≈ 1 kg más baja en promedio). Las diferencias son **estadísticamente significativas** (intervalos de confianza no incluyen 0). La variabilidad (desviación estándar) es ligeramente mayor en Kogui, lo que sugiere más dispersión en los datos. En ambas etnias, los **varones** tienen una diferencia ligeramente mayor que las mujeres (más alejados del estándar OMS).

Grupo	Diferencia Promedio	Desviación Estándar	IC 95% Inferior	IC 95% Superior	Tamaño Muestra
Arhuaco F	-1.11 kg	0.91	-1.13	-1.09	9,358
Arhuaco M	-1.24 kg	0.79	-1.26	-1.22	9,253
Kogui F	-2.39 kg	1.11	-2.42	-2.36	7,527
Kogui M	-2.55 kg	1.02	-2.57	-2.52	7,352

Las gráficas a continuación reflejan las diferencias entre la media de la población y la media de la OMS por edad, diferenciadas por etnia y sexo.



PESO TALLA

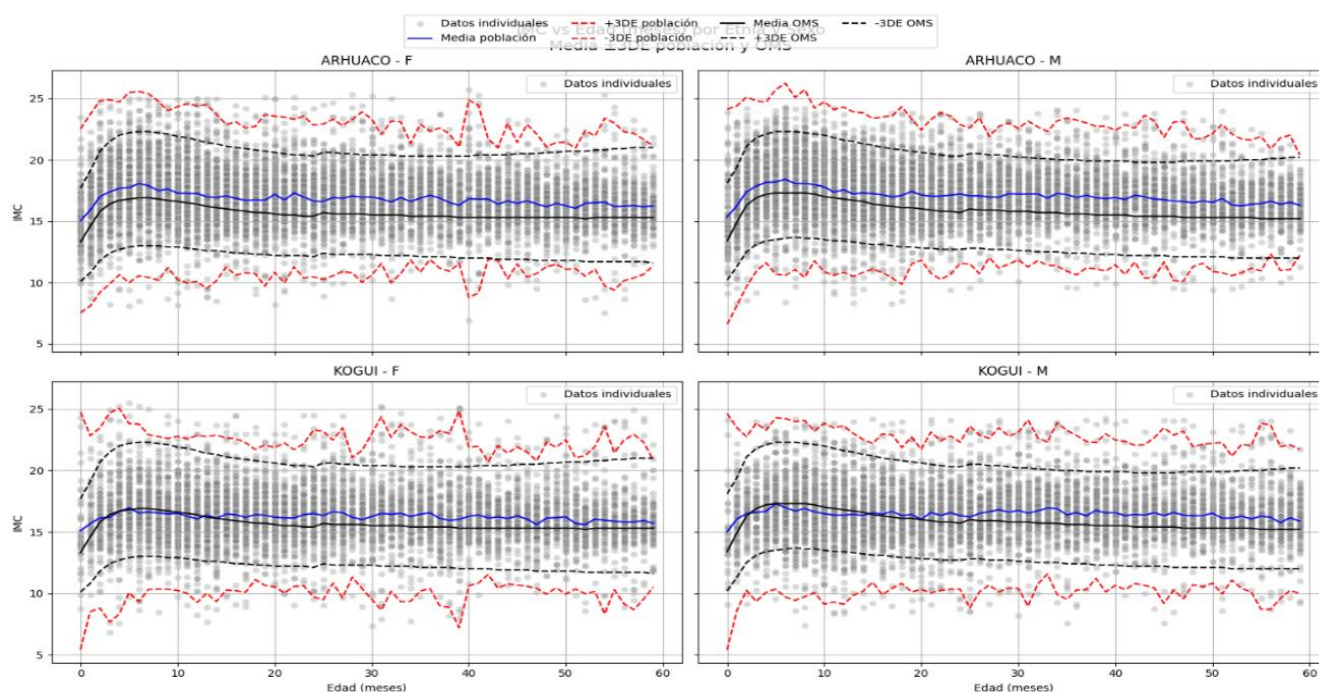


Las gráficas anteriores muestran las diferencias entre los indígenas y la población de referencia entre 0 a 24 y de 25 a 60 meses. Los Arhuacos hasta los 24 meses años tienden a estar ligeramente por debajo de las referencias de la OMS, con variabilidad considerable del peso en tallas pequeñas con una diferencia media de -0.24 kg pero aun así una proporción notable, el 41% de tallas, difiere estadísticamente de la población de referencia. Entre 25–60 meses la diferencia

media es +0.45 kg, mediana +0.61 kgs en proporción significativa del 46%. La población Arhuaca supera ligeramente los valores de referencia de la OMS. Los KOGUI de 0–24 meses presentan una diferencia media de -0.50 Kg y una mediana de -0.09 kg con una proporción significativa del 17% mostrando un mayor desfase inicial que los Arhuaco en este rango. El efecto no es fuertemente significativo porque la variabilidad interna es alta. Los niños Kogui de 25–60 meses Después de los 2 años, siguen ligeramente por debajo de la OMS, pero la brecha se reduce.

Observamos que ambas etnias muestran valores inferiores a la OMS en el rango 0–24 meses, aunque más marcados en los Kogui. En los Arhuacos existe un cambio claro de valores menores a 2 años a valores superiores después de los 2 años. En los Kogui, se mantiene un pequeño desfase negativo y estable para los 25–60 meses. La proporción de tallas con diferencias estadísticamente significativas es mayor en Arhuaco, sugiriendo que sus diferencias frente a OMS son más sistemáticas. Los tamaños del efecto (Cohen's d) son pequeños a moderados, pero en algunos casos cercanos a $d = 0.8$ en tallas específicas, lo cual indica diferencias antropométricas importantes en segmentos puntuales.

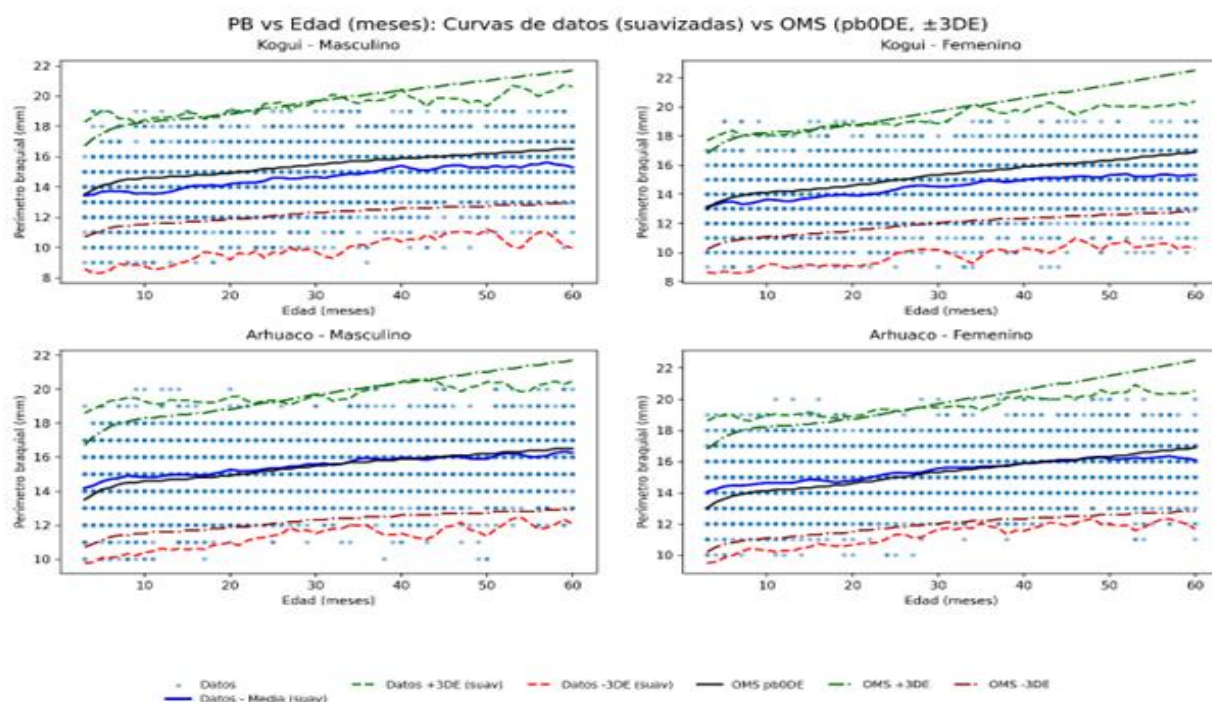
INDICE DE MASA CORPORAL



De los 37.207 datos originales, se filtraron 33.784 datos para el análisis de IMC. La media de IMC de la población en todos los grupos tiende a estar por encima de la media OMS, especialmente en los primeros años de vida. Los grupos M-ARHUACO y F-ARHUACO presentan medias de IMC consistentemente más altas que la referencia OMS, mientras que los grupos KOGUI tienden a estar más cercanos a la media OMS, aunque también por encima. Ningún grupo muestra medias por debajo de -3DE de la OMS. En prácticamente todas las edades y grupos, la media de IMC observada es significativamente mayor que la referencia OMS (p -valor < 0.05 en la mayoría de los casos, especialmente entre los 6 y 48 meses). Los

intervalos de confianza para la media de IMC observada no se solapan con la media OMS en la mayoría de los puntos de edad, reforzando la significancia estadística de la diferencia. El porcentaje de niños/as con IMC fuera de los límites de $\pm 3\text{DE}$ de la OMS es bajo ($<5\%$) en la mayoría de los grupos y edades, pero hay edades y subgrupos donde este porcentaje supera el 10%, especialmente por encima de $+3\text{DE}$ (indicando exceso de IMC). No se observa una proporción relevante de niños/as por debajo de -3DE (déficit severo). La población estudiada presenta un IMC consistentemente superior al estándar internacional OMS para la misma edad y sexo. No se observan diferencias sistemáticas entre hombres y mujeres dentro de cada etnia; ambos sexos presentan IMC elevados respecto a la OMS.

PERIMETRO BRAQUIAL



En la mayoría de los grupos (etnia y sexo), la media del perímetro braquial (pb) de la población local es menor que la media de la OMS para la misma edad y sexo. El sesgo negativo es más marcado en mujeres Kogui y Arhuaco, especialmente entre los 12 y 36 meses. Las mayores diferencias negativas se observan en la primera infancia (12-36 meses), donde la media local puede estar entre 0.5 y 1.5 mm por debajo de la OMS.

En edades mayores, la diferencia tiende a reducirse, pero rara vez la media local supera a la OMS. Más del 95% de los datos poblacionales caen dentro de las bandas $\pm 3\text{DE}$ de la OMS, lo que indica que, aunque la media es menor, la dispersión de la población no es anómala respecto al estándar internacional.

La media de los z-scores por grupo es negativa (entre -0.5 y -1.2), confirmando que la población está desplazada hacia valores menores que la OMS, pero la dispersión (SD de z) es similar a la

esperada. La desviación estándar local es comparable o ligeramente menor que la de la OMS, lo que sugiere que la variabilidad intra-poblacional no es mayor que la internacional.

Resumen de las Diferencias Estadísticas con la OMS

IMC: Diferencia media = 0.78, DE de la diferencia = 1.82, Proporción < -2DE = 0.04, Proporción < -3DE = 0.01.

PB: Diferencia media = -0.19, DE de la diferencia = 1.51, Proporción < -2DE = 0.08, Proporción < -3DE = 0.02.

Peso Edad: Diferencia media = -1.74, DE de la diferencia = 2.25, Proporción < -2DE = 0.29, Proporción < -3DE = 0.13.

Talla Edad: Diferencia media = -8.74, DE de la diferencia = 8.60, Proporción < -2DE = 0.63, Proporción < -3DE = 0.42.

Peso Talla: Diferencia media = 0.29, DE de la diferencia = 1.50, Proporción < -2DE = 0.07, Proporción < -3DE = 0.03.

Conclusiones

1. Los resultados muestran que ninguna de las distribuciones antropométricas de los niños indígenas se ajusta a los estándares de la OMS: todas las pruebas de diferencia de medias son estadísticamente significativas ($p < 0.0001$). La mayor discrepancia se observa en el índice de Talla para Edad (diferencia media de -8.7 cm, DE de 8.6, con más del 60% de los niños por debajo de -2DE y el 42% por debajo de -3DE) y en la medida Peso para Edad (diferencia de -1.7 kg). IMC y Peso para Talla presentan diferencias pequeñas o moderadas (0.8 unidades para IMC, 0.3 kg para Peso/Talla), mientras que el Perímetro Braquial muestra sólo una ligera desviación hacia abajo.
2. Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada presentan un patrón de crecimiento propio similar en su desarrollo al de las poblaciones de referencia, pero con una talla menor y un peso más bajo, diferencias estadísticamente significativas para todos los grupos de edad y género. Tales diferencias sistemáticas en estos índices antropométricos indican que la distribución de los niños está desplazada respecto al estándar internacional, lo cual ocasiona un sesgo epidemiológico en la valoración nutricional derivada de la interpretación de los indicadores simples de peso-edad y talla-edad.
3. Por el contrario, el perímetro braquial (PB) y los indicadores compuestos IMC, P-T siguen distribuciones similares a los de la población de referencia por tanto son comparables y sus resultados muestran que tendrían mejor Valor Predictivo Posible (VPP) en la valoración nutricional de los pueblos indígenas.
4. La valoración nutricional de los infantes indígenas analizada desde estos indicadores compuestos permite afirmar que su situación general nutricional es similar a la referencia, pero el desarrollo de la masa corporal de los infantes indígenas es superior a la de esta población. El perímetro braquial (PB) sugiere que la mayor masa corporal observada de los infantes indígenas no está causada por exceso en los tejidos grasos corporales.

Discusión

Los resultados del presente estudio muestran de forma consistente que niños y niñas indígenas Kogui y Arhuaco menores de cinco años de las vertientes norte y occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta presentan distribuciones antropométricas sistemáticamente desplazadas respecto a los estándares de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este desplazamiento se expresa principalmente en los indicadores simples de talla para la edad y peso para la edad, mientras que los indicadores compuestos —índice de masa corporal (IMC) y peso para la talla (P-T), así como el perímetro braquial (PB), muestran distribuciones comparables a las de la población de referencia (OMS, 1995).

Un hallazgo central es que, pese a la elevada proporción de niños clasificados por debajo de -2 y -3 desviaciones estándar en talla para la edad y peso para la edad, los indicadores asociados a la masa corporal relativa no evidencian un patrón compatible con desnutrición aguda o déficit energético severo. En particular, el IMC presenta valores promedio sistemáticamente superiores a la referencia OMS, y el peso para la talla muestra diferencias pequeñas o moderadas, incluso positivas en algunos subgrupos etarios, lo que sugiere una adecuada relación entre masa corporal y estatura dentro del contexto morfológico propio de estas poblaciones (Waterlow, 1973).

Estos resultados indican que la aplicación directa de los indicadores simples basados en el método desviación estándar respecto a la OMS puede inducir un sesgo sistemático en la clasificación nutricional de los niños indígenas estudiados. Dicho sesgo epidemiológico no se deriva de errores de medición ni de valores atípicos extremos —los cuales fueron rigurosamente controlados mediante procedimientos robustos de depuración estadística—, sino de la comparación entre distribuciones poblacionales que, aunque mantienen trayectorias de crecimiento paralelas, difieren de forma persistente en su nivel medio de talla y peso a lo largo de la infancia temprana. Tanner, J. M. (1952) advirtió: “Esta probabilidad será precisa en la medida en que se conozcan la distribución de las dos poblaciones. En la práctica usualmente no conocemos la distribución en la población “poco sana” y establecemos arbitrariamente “límites de normalidad”. “Es indispensable reconocer que son límites arbitrarios y entender lo que ello implica” ... “Si la distribución no es Gaussiana el método de la desviación estándar está sesgado”.

Este patrón particular, caracterizado por una talla menor para la edad acompañada de una masa corporal preservada o incluso superior, coincide con observaciones previas realizadas en diversas poblaciones indígenas de América Latina y otras regiones del mundo, donde se ha cuestionado la validez universal de los puntos de corte derivados de poblaciones de referencia globales para la evaluación del estado nutricional en contextos bioculturales específicos. En estos escenarios, la elevada prevalencia de valores extremos en talla y peso para la edad altera las propiedades estadísticas de los indicadores, reduciendo su sensibilidad y especificidad, y comprometiendo su Valor Predictivo Positivo (VPP) para identificar estados patológicos reales. En Venezuela, Méndez de Pérez (1989) fue tal vez el primer autor de la región que expresó cuestionamientos a la pertinencia de los indicadores utilizados para determinar el estado nutricional de las poblaciones indígenas, cuestionó su sensibilidad y especificidad y la validez de las categorías nutricionales utilizadas (véase también Waterlow, 1973).

Desde esta perspectiva, los resultados no sugieren la ausencia de diferencias biológicas relevantes, sino, por el contrario, la existencia de un patrón de crecimiento particular que no se ajusta plenamente a los supuestos implícitos de normalidad y homogeneidad poblacional sobre los cuales se construyen los estándares OMS. La similitud en la forma de las curvas de crecimiento, junto con el desplazamiento sistemático de las medias, indica que las diferencias observadas responden a variaciones estructurales del crecimiento más que a procesos patológicos agudos o déficits nutricionales generalizados.

En este contexto, resulta inadecuada la interpretación clínica de categorías nosológicas como “desnutrición crónica” “atrofia (stunt)” o “retraso del crecimiento” basada exclusivamente en la posición relativa dentro de una distribución de referencia externa. La evidencia presentada sugiere que, al menos para las poblaciones estudiadas, los indicadores compuestos y el perímetro braquial ofrecen una aproximación más adecuada para la valoración nutricional funcional, al mejorar su Valor Predictivo Positivo (VPP) y reflejar de forma más directa la relación entre masa corporal, composición corporal y riesgo nutricional inmediato (Waterlow, 1973; Thurstans et al., 2021).

Por otra parte, de las evidencias empíricas que aportan los estudios nutricionales consultados podríamos deducir que los pueblos indígenas de Mesoamérica y América del sur en general parecerían compartir alta prevalencia de talla baja, un peso menor y un patrón semejante de crecimiento de sus niños, a pesar de la inmensa diversidad de su situación social, cultural, ecológica, alimentaria y de formas de vida. El estudio de factores biológicos de largo plazo — incluyendo procesos adaptativos, historias poblacionales y memorias genéticas— podrían contribuir a una mejor comprensión de la configuración de estos patrones de crecimiento; sin embargo, nos atrevemos a proponer especulativamente que este patrón general de crecimiento podría resultar como posible consecuencia de estrategias adaptativas a las condiciones tropicales y subtropicales de América, hipótesis actualmente descartada por la antropometría dominante. Finalmente, los hallazgos aquí presentados constituyen una base empírica sólida para replantear la aplicabilidad universal de los estándares antropométricos y para orientar futuras investigaciones dirigidas a comprender los determinantes del crecimiento infantil en contextos indígenas específicos (Restrepo et al., 2006; Díaz et al., 2015; Menegolla et al., 2006; Ruff, 1994; Katzmarzyk & Leonard, 1998; Foster & Collard, 2013). Adicionalmente, las evidencias que estamos aportando deben considerarse para la formulación y actualización de políticas públicas étnicas y para la necesaria reorientación de muchos programas y proyectos asistencialistas.

Finalmente, consideramos necesario realizar monitoreos nutricionales y estudios antropométricos longitudinales de largo plazo para poder establecer parámetros locales y regionales de crecimiento y desarrollo de los pueblos indígenas, procurando establecer sus puntos de corte con significado biológico (mortalidad, morbilidad) y determinar así con certeza suficiente los niños en mayor riesgo y los realmente afectados por problemas nutricionales en cada comunidad.

Referencias citadas

- Organización Mundial de la Salud. (1995). Serie de Informes Técnicos 854: El estado físico: Uso e interpretación de la antropometría. Informe de un Comité de Expertos de la OMS. Ginebra.
- Tanner J (1976) Population differences in body size, shape, and growth rate. Arch. Dis. Child. 51:1-2.
- Tanner, J. M. (1952), "The assessment of growth and development in children", Arch. Dis. Childh. 27.
- Waterlow, J. C. (1973). Note on the assessment and classification of protein-energy malnutrition in children. The Lancet, 302(7820), 87–89. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(73\)93276-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(73)93276-5)
- Méndez de Pérez, B. (1989). Análisis nutricional antropométrico: Una encuesta de salud en tres grupos de la Amazonia venezolana. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.
- Thurstans, S., Sessions, N., Dolan, C., Sadler, K., Cichon, B., Isanaka, S., Roberfroid, D., Stobaugh, H., Webb, P., & Khara, T. (2021). The relationship between wasting and stunting in young children: A systematic review. Maternal & Child Nutrition, 18(1), e13246. <https://doi.org/10.1111/mcn.13246>
- Restrepo, B. N., Restrepo, M. T., Beltrán, J. C., Rodríguez, M., & Ramírez, R. E. (2006). Estado nutricional de niños y niñas indígenas de hasta seis años de edad en el resguardo Embera-Katío, Tierralta, Córdoba, Colombia. Biomédica, 26(4), 517–527.
- Díaz, A., Arana, A., Vargas-Machuca, R., & Antiporta, D. (2015). Situación de salud y nutrición de niños indígenas y niños no indígenas de la Amazonia peruana. Revista Panamericana de Salud Pública, 38(1), 49–56.
- Menegolla, I. A., Drachler, M. de L., Rodrigues, I. H., Schwingel, L. R., Scapinello, E., Pedroso, M. B., & Leite, J. C. de C. (2006). Estado nutricional e fatores associados à estatura de crianças da Terra Indígena Guarita, Sul do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 22(2), 395–406. <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2006000200017>
- Ruff, C. B. (1994). Morphological adaptation to climate in modern and fossil hominids. American Journal of Physical Anthropology, 37(S19), 65–107. <https://doi.org/10.1002/ajpa.1330370605>
- Katzmarzyk, P. T., & Leonard, W. R. (1998). Climatic influences on human body size and proportions: Ecological adaptations and secular trends. American Journal of Physical Anthropology, 106(4), 483–503. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1096-8644\(199808\)106:4<483::AID-AJPA4>3.0.CO;2-K](https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-8644(199808)106:4<483::AID-AJPA4>3.0.CO;2-K)
- Foster, F., & Collard, M. (2013). A reassessment of Bergmann's rule in modern humans. PLoS ONE, 8(8), e72269. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0072269>

Bibliografía consultada

A quantitative assessment of body perception: Elliptic Fourier Descriptors. (s. f.). P.E. LESTREL, N. MIYAKE, M. ISHIHARA, A. BODT.

Alvaro Bello y Marta Rangel, ambos consultores de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. (2000). ETNICIDAD, "RAZA" Y EQUIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. CEPAL 00-8-674. AGOSTO.

Ancient DNA perspectives on the peopling of South America. (s. f.). D.H. O'ROURKE, J.C. TACKNEY, G. FIGUEIRO.

Arbeláez C. (1990). Loboguerrero M, Herrera X. Situación Nutricional del niño Sikuaní. Fundación Etnollano.

Arbeláez, C. (1998). Uribe L.R. y cols Situación Nutricional y alimentaria de los Wayuus de la Alta Guajira. Hospital Indígena de Nazaret, Corporación Yuluka.

ARCILA, V. (1954). G. Aporte a la Antropometría de los indios Katio (untas de Nutibara) y -los Caramanta de Jardín (Departamento de Antioquia, Colombia). Bol. Inst. Antrop. Univ. Antioquia. Medellín, 1(2):119- 170.

ARCILA, V. (1958). G. Antropometría comparada de los indios Katio de Dabeiba y un grupo de blancos. Bol. Inst. Antrop. Univ. Antioquia. Medellín, 2(6): 16-153.

ARCILA, V. (1967). G. Estudio antropométrico de los indígenas Noanama (Chocó) y Juan José (Alto Sinú) en la República de Colombia. Bol. Inst. Antrop. Univ. Antioquia. Medellín, 3(10): 5-58. Leído. No aporta a la discusión excepto por la talla.

Arechabaleta, G. (1999). Castillo, H., Oyalbis, J., y Herrera, H., , Crecimiento y Desarrollo en una Población Indígena de Venezuela. Revista Española de Antropología Biológica, 20, 85-104.

Baron, J., Säwendahl, L., De Luca, F., Dauber, A., Phillip, M., Wit, J. M., & Nilsson, O. (2015). Short and tall stature: A new paradigm emerges. Nature Reviews Endocrinology, 11(12), 735–746. <https://doi.org/10.1038/nrendo.2015.165>.

Bernabeu-Mestre, J. (2010). Notas para una historia de la desnutrición en la Iberoamérica del siglo XX. Nutrición Hospitalaria, 25(Supl. 3), 10–17.

Body Size Estimation of Small-Bodied Humans: Applicability of Current Methods H.K. Kurki,¹ * J.K. Ginter,² J.T. Stock,³ and S. Pfeiffer^{4,5} AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY 141:169–180 (2010) (e.g., Pietruszewsky et al., 1997; Steckel et al., 2002) as well as in living populations (e.g., Malcolm, 1974; Tanner et al., 1982; Martorell and Habicht, 1986; Bogin et al., 2002, 2007).

Bogin, B., Silva, M. I. V., & Rios, L. (2007). Life history trade-offs in human growth: Adaptation or pathology? American Journal of Human Biology, 19(5), 631–642. <https://doi.org/10.1002/ajhb.20666>.

Botha-Antoun, E., Babayan, S., and Harfouche, J. K. (1968). Intellectual development related to nutritional status. *Journal of Tropical Paediatrics*, 14, 112.

Brozek, S. Recommendations concerning body measurements for the characterization of nutritional status. *Hum. Biol.*, 28,2 .1 1 1 -1 2 3. (1956).

Buitrón D, Hurtig A, San Sebastián M. (2004). Estado nutricional en niños naporunas menores de cinco años en la Amazonía ecuatoriana. *Rev Panam Salud Publica*. 200 Marzo; 15(3). *Rev Panam Salud Publica* ;15(3):151–9.

Buzina, R; Uemura, K. Selection of the minimum anthropometric characteristics to assess nutritional status. En: *Nutrition and malnutrition, identification and measurement*. Editado por Roche, A y Falkner, F. 271-285 p. (1974).

Carmona J, Correa A, Alcaraz G. (2005). Población, alimentación y estado nutricional entre los tules (kunas) del resguardo Caimán Nuevo.(Turbo y Necoclí; Antioquia, Colombia), 2003-2004. *Iatreia*. ; 18(3).

Chang, K. S. F., Lee, M. M. C., Low, W. D., and Kvan, E. (1963). Height and weight of Southern Chinese children. *American Journal of Physical Anthropology*, 21, 497.

Different environmental variables predict body and brain size evolution in *Homo* Manuel Will 1,6✉, Mario Krapp 2,3,6, Jay T. (s. f.). *Stock* 4,5 & Andrea Manica 2.

Early Man in South America: New Paradigms in Late Pleistocene/Early Holocene Biological Anthropology. (s. f.). Invited Podium Symposium.

El índice de contextura en niños de comunidades urbanas, suburbanas y rurales de Venezuela. (s. f.). The frame size index in children of urban, suburban and rural communities of Venezuela Héctor A. Herrera M1,3,4, Rosa Hernández H1,2,3, Anely Pérez G1,2,3, Helia Lagrange1,4, Gentzane de Arechabaleta1,4, Nahir Rodríguez M1,3, Mauricio Rivas G1,4.

Emmanuel Grellety 1, L Kendall Krause 2, Manal Shams Eldin 3, Klaudia Porten 1, Sheila Isanaka. (2015). *Public Health Nutr*. Oct;18(14):2575-81. doi:10.1017/S1368980015000737. Epub Mar 25. <https://doi.org/10.1017/S1368980015000737>.

ENCUESTA DE SALUD, NUTRICIÓN Y DESARROLLO de los niños menores de 5 años, pertenecientes a los cantones de Sucúa, Taisha y Tiwintza, en la provincia de Morona Santiago 2017-2018 Julio, 2019. (2019). Ecuador.

ESTHER REBATO Crecimiento: una visión desde la Antropología Física *Rev. Esp. Antrop. Fís.* (2010) 31: 85-110.

Estimation of Stature and Body Mass From the Skeleton Among Coastal and Mid-Altitude Andean Populations Emma Pomeroy* and Jay T. Stock *AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY* 147:264–279 (2012).

Evaluating morphometric body mass prediction equations with a juvenile human test sample: accuracy and applicability to small-bodied hominins Christopher S. (s. f.). Walker a, b, c, *, 1 , Gabriel S. Yapuncich b, 1 , Shilpa Sridhar b , Noel Cameron € d, c , Steven E. Churchill b, c.

Eveleth P (1986) Population differences in growth. Environmental and genetic factors. In F Falkner and J Tanner (eds.): Human Growth: A Comprehensive Treatise. New York: Plenum, pp. 221- 239.

Farquharson, S. M. (1976). Growth patterns and nutrition in Nepali children. Archives of Disease in Childhood, 51, 3.

First published: 14 September 2021 <https://doi.org/10.1002/oby.23267>.

Frisancho, R. Triceps skinfold and upper arm muscle size norms for assessment of nutritional status. Am . J. of Clin. Nutr. 27.10523-1058 (1974).

Gomez, F., Galvan, R. R., Frenk, S., Muniez, J. C., Chavez, R., and Vazquez, J. (1956). Mortality in second and third degree malnutrition. Journal of Tropical Paediatrics, 2, 77.

Garn SM, and Clark D (1975) Nutrition, growth, development, and maturation: Findings from the ten-state nutrition survey of 1968-1970. Pediatrics 56:306-319.

Genome-wide markers and the peopling of South America. (s. f.). C.M. LEWIS, M. JAKOBSSON, R.Y. TITO.

Gonawindua Institución Pública de Salud Indígena. (2018). Informe Final. Situación Alimentaria y Nutricional Vertientes norte y occidental de la Sierra Nevada. Convenio Consejo Territorial de Cabildos Sierra Nevada - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Grellety, E., & Golden, M. H. (2018). Severely malnourished children with a low weight-for-height have a higher mortality than those with a low mid-upper-arm-circumference: I. Empirical data demonstrates Simpson's paradox. Nutrition Journal, 17, Article 79. <https://doi.org/10.1186/s12937-018-0384-4>.

Grellety, E., Krause, L. K., Shams Eldin, M., Porten, K., & Isanaka, S. (2015). Comparison of weight-for-height and mid-upper arm circumference (MUAC) in a therapeutic feeding programme in South Sudan: Is MUAC alone a sufficient criterion for admission of children at high risk of mortality? Public Health Nutrition, 18(14), 2575–2581. <https://doi.org/10.1017/S1368980015000737>.

Habicht, J-P. (1974). et al., Lancet, , 1, 611.

Habicht, J.-P., Yarbrough, C., Martorell, R., Malina, R. M., & Klein, R. E. (1974). Height and weight standards for preschool children: How relevant are ethnic differences in growth potential? The Lancet, 303(7858), 611–615. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(74\)92663-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(74)92663-4).

Hauspie, R. C., Cameron, N., & Molinari, L. (2004). Methods in human growth research (Vol. 39). Cambridge University Press.

Héctor Ochoa-Díaz-López¹, Esmeralda García-Parra², Elena Flores-Guillén¹, Rosario García-Miranda¹ y Roberto Solís-Hernández. (2016). Evaluación del estado nutricional en menores de 5 años: concordancia entre índices antropométricos en población indígena de Chiapas (México) Recibido: 29/10/ Aceptado: 31/10/.

Helg, A. (1989). Los intelectuales frente a la cuestión racial en el decenio de 1920: Colombia entre México y Argentina. *Estudios Sociales*, (4), 37–53.

HLPE. (2020). Seguridad Alimentaria y Nutrición. Elaborar una Descripción Global de Cara a 2030. Un informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Roma.

Holmes, R. Estado nutricional en la población Yanomami de la Sierra Parima, Venezuela. Ed. Proicet-Amazonas. Caracas. Publ. Cient. N 2 ,1 2 7 -1 3 7 (1983).

José Alberto Luna Hernández Isabel Hernández Arteaga Andrés Felipe Rojas Zapata Martha Cecilia Cadena Chala. (2018). Nutritional Status and Neurodevelopment in Early Childhood. *Rev Cubana Salud Pública* 44 (4) Oct-Dec.

Juan A Rivera, MS, PhD,(1) Eric A Monterrubio, Lic Inf,(1) Teresa González-Cossío, MS, PhD,(1) Raquel García-Feregrino, BSc,(1) Armando García-Guerra, MSc,(1) Jaime Sepúlveda-Amor, MD, ScD. (2002). (2 Estado nutricional de los niños indígenas menores de cinco años de edad en México: resultados de una encuesta nacional probabilística en Salud pública de México Diciembre.

Juan Manuel Sánchez Arteaga “La racionalidad delirante: el racismo científico en la segunda mitad del siglo XIX”. (s. f.). *Rev. Asoc. Esp.Neuropsiq.* vol.27 no.2 Madrid 200.

Karina Acosta, Adolfo Meisel. (2013). Anthropometric measurments by ethnicity in Colombia. *Economics and Human Biology*. . En prensa.

Komlos, J., & Baten, J. (2004). Looking backward and looking forward: Anthropometric research and the development of social science history. *Social Science History*, 28(2), 191–210. <https://doi.org/10.1017/S0145553200013122>.

Kurki, H. K., Ginter, J. K., Stock, J., & Pfeiffer, S. (2010). Body size estimation of small-bodied humans: Applicability of current methods. *American Journal of Physical Anthropology: The Official Publication of the American Association of Physical Anthropologists*, 141(2), 169–180. <https://doi.org/10.1002/ajpa.21127>.

Langbaek Karl Hendrick. (2021). Antes de Colombia los primeros catorce mil años. Editorial Penguin. Primera Edición julio.

Martins S, Menezes R. (1994). Nutritional status of children under 5 years of age in indian villages of the Parakaña tribe in Brazil's eastern Amazonia. *Rev Saude Publica*. Febrero; 28(1).

Matern Child Nutr. (2021). 2022 Jan;18(1):e13246. doi: 10.1111/mcn.13246. Epub Sep 5. <https://doi.org/10.1111/mcn.13246>.

McLeroy, K. (1988). R., Bibeau, D., Sleckler, A., Glanz, K., . An ecological perspective on health promotion programs. *Health Educ. Behav.* 15, 351–377.

Meisel Roca, A., & Vega A., M. (2004). La estatura de los colombianos: Un ensayo de antropometría histórica, 1910-2003. *Revista del Banco de la República*, 77(922), 35–64.

Méndez Castellanos, H; Bosch, V; Rodríguez, N. Preliminary findings on the different variables studied in the "Pemone" Indians from the "Gran Sabana" Region Venezuela, S. A. Fundación Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana, (mimeografiado)., (1982).

Menegolla L, Drachler M, Rodrigues I, Schwingel L. (2006). Nutritional status and social determinants of child height in the Guarita Indigenous. Territory, Southern Brazil. Saúde Pública. Febrero; 22(2).

Migliano, 2005; Walker et al. (2008). 2006; Migliano et al., 2007; Walker and Hamilton,) rather than as a result of poor nutrition and health during growth and development.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Perfil de Salud de la Población Indígena, y medición de desigualdades en salud. Colombia Bogota.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Resolución 2465.

Mónica Arias, María C. (2012). Tarazona, Francisco Lamus y Carlos Granados Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana. Chía, Cundinamarca. Colombia. Estado nutricional y determinantes sociales asociados en niños Arhuacos menores de 5 años de edad. Nutritional state associated with social determinants in Arhuaco children aged less than 5 years-old. monica.arias.a@gmail.com; maria.tarazona@unisabana.edu.co; flamus@gmail.com; caregra@gmail.com Recibido 20 Noviembre 2011/Enviado para Modificación 14 Febrero /Aceptado 21 Abril.

Not by Bread Alone: Non-Caloric Determinants of Life History Strategies. (s. f.). Invited Podium Symposium co-sponsored by the Human Biology Association and the AAPA. Galleria South.

Núñez F, Zarante I, Bernal J. (2003). Estado de Salud infantil en las comunidades indígenas, afrocolombianas y asiladas en Colombia. Monografía. Bogota: Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de genética humana.

OMS Serie de Informes Técnicos 854 El Estado Físico: Uso e Interpretación de la Antropometría. (1995). Informe de un Comité de Expertos de la OMS. Ginebra.

Oyalbis, J. (1997). Evaluación Nutricional Antropométrica en Comunidades Guahibo (Hiwi) y Piaroa (Wotuha) del Amazonas Venezolano. Salud y Ambiente: Contribuciones al Conocimiento de la Antropología Médica y Ecología Cultural en Venezuela, editado por M. A. Perera (Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela) p. 129-149.

Population biodistance in pre-European contact central México, Veracruz, and the Yucatán. (s. f.). C. WILLERMET, H.J. EDGAR, C. RAGSDALE.

Ramesh Sahani Foraging to settled life: A comparative study of anthropometry and nutrition of Onges of Little Andaman Island Journal of Comparative Human Biology 64 (2013) 391–397.

Rocio Fernandez Quisbert. (2018). Valoracion alimenticia en niños de uno a cinco años y su relación con la antropometría en comunidades indígenas del norte Paceño. La Paz Bolivia. Tesis de Grado.

Romero, J. (2010). . Educación, calidad de vida y otras desventajas económicas de los indígenas en Colombia. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, Centro de Estudios Económicos Regionales, No. 124. Banco de la República, Cartagena.

Rosique J, Restrepo M, Manjarrés L, Gálvez A, Santa J. (2010). Estado nutricional y hábitos alimentarios de indígenas Embera de Colombia. Rev Chil Nutr. Septiembre; 37(3).

Ruiz-Linares A, Adhikari K, Acuña-Alonzo V, Quinto-Sanchez M, Jaramillo C, Arias W, et al. (2014) Mestizaje en América Latina: Estructura Geográfica, Diversidad Fenotípica y Autopercepción de Ascendencia Basado en 7.342 Individuos. PLoS Genet 10(9): e1004572. Publicado: 25 de septiembre de 2014 <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1004572>.

Sangita Kulathinal, Riitta Freese, Liisa Korkalo, Carina Ismael, Marja Mutanen, Mid-upper arm circumference is associated with biochemically determined nutritional status indicators among adolescent girls in Central Mozambique, Nutrition Research, 10.1016/j.nutres.2016.04.007, 36, 8, (835-844), (2016) <https://doi.org/10.1016/j.nutres.2016.04.007>.

Secular and longitudinal trends in body composition: The Tromsø Study, 2001 to 2016 Marie Wasmuth Lundblad, Jonas Johansson, Bjarne K. (2016). Jacobsen, Sameline Grimsgaard, Lene Frost Andersen, Tom Wilsgaard, Laila A. Hopstock.

Situación del estado nutricional de los niños y niñas menores de cinco años de las familias participantes del programa conjunto: “Alianzas para mejorar la situación de la infancia, seguridad alimentaria y nutrición en totonicapán 2010. (2010).

Smith, R. J., Albrecht, G. H., Damuth, J., Di Bacco, M., Fortelius, M., Gingerich, P. D., Godfrey, L. R., Sutherland, M. R., Jungers, W. L., Leigh, S. R., Leney, M. D., Foley, R. A., Leonard, W. R., Robertson, M. L., Leutenegger, W., McHenry, H. M., Martin, R. D., Pilbeam, D., Plavcan, J. M., ... Collard, M. (1996). Biology and body size in human evolution: Statistical inference misapplied [and comments and reply]. Current Anthropology, 37(3), 451–481.

Steckel, R. H. (1998). Strategic ideas in the rise of the new anthropometric history and their implications for interdisciplinary research. The Journal of Economic History, 58(3), 803–821. <https://doi.org/10.1017/S0022050700021173>.

Stini, W. (1974). A., . Adaptive strategies of human populations under nutritional stress. In: Johnston, F.E., Watts, E.S. (Eds.), Biosocial Interrelations in Population Adaptation. Moutan, The Hague, pp. 19–40.

Stinson S (1990) Variation in body size and shape among South American Indians. Am. J. Hum. Biol. 2:37-51.

Swedish Nutritional Foundational Symposia No. XII (1974). Early Malnutrition and Mental Development. Ed. by J. Cravioto, L. Hambraeus, and B. Vahlquist. Almquist and Wiksell,

Stockholm. Tanner, J. (1986). M. Growth as a target-seeking function. In Human Growth, A Comprehensive Treatise, Vol. 1, edited by F. Falkner and J. M. Tanner (London: Plenum), pp. 167-179.

THE APPLICATION OF ECOLOGICAL RULES TO THE RACIAL. (s. f.). ANTHROPOLOGY OF THE ABORIGINAL N.W. WORLD* By MARSHALL T. NEWMAN Allometric scaling and growth: Evaluation and applications in subadult body mass estimation An-Di Yim¹ | Lyle W. Konigsberg¹ | Hsiao-Lin Hwa² | Chin-Chen Chang^{2,3} | Jo-Yu Chen³ | Hon-Man Liu^{3,4}.

Tobar L, Chinchilla M, Cortés Y, Mondragón A. (2000). Estado alimentario y nutricional de comunidades indígenas y poblaciones afrocolombianas. Gran Expedición Humana. Bogota: Pontificia Universidad Javeriana.

Trade-offs in relative limb length among Andean children: evidence for extending the thrifty phenotype hypothesis to limb growth. (s. f.). E. POMEROY, J.T. STOCK, S. STANOJEVIC, J. MIRANDA, T.J. COLE, J.C. WELLS.

Understanding early human demography variation and Mt haplogroup distribution in the Americas. (s. f.). J. LANATA, C. DEJEAN, C. CRESPO, R. CARNESE.

Utopía y Praxis Latinoamericana, 2020, vol. (2020). 25, núm. Esp.11, Noviembre, ISSN: 1315-5216 2477-9555 PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto 430 Artículos Razones y racismo. Antecedentes del determinismo biológico en el pensamiento ilustrado Reasons and Racism. Background of biological determinism in enlightened thought Julián David BOHÓRQUEZ-CARVAJAL.

Vallejo M, Castro L, Cerezo M. (2016). Estado nutricional y determinantes sociales en niños entre 0 y 5 años de la comunidad de Yunguillo y de Red Unidos, Mocoa - Colombia. Rev Uni. salud. ; 18(1).

Vallejo-Solarte ME, Castro-Castro LM, Cerezo-Correa MP. (2016). Estado nutricional y determinantes sociales en niños entre 0 y 5 años de la comunidad de Yunguillo y de Red Unidos, Mocoa, Colombia. Rev Uni. salud. ;18(1):113-125.

Verónica Vázquez García y Austreberta Nazar Beutelspacher. (2004). Prevalencia de desnutrición en preescolares indígenas de la Sierra de Santa Marta, Veracruz* Mexico. El Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas/ El Colegio de la Frontera Sur, Papeles de POBLACIÓN No. 41 CIEAP/UAEM.

Waterlow JC The nature and significance of nutritional adaptation 1*European Journal of Clinical Nutrition (1999) 53, Suppl 1, S2-S5 © 1999 Stockton Press. All rights reserved 0954-3007/99 \$12.00 <http://www.stockton-press.co.uk/ejc>.

Waterlow JC. (1973). Note on assessment and classification of protein-energy malnutrition in children. Lancet ;2:87-89.

Waterlow, J. (1972). C., British Medical Journal, , 3, 566. 7.

Waterlow, J. (1974). C., Lancet, 1973, 2, 87. 8 Waterlow, J. C., and Rutishauser, Ingrid, H. E., Malnutrition in Man in Symposia of Swedish Nutrition Foundation, XII. Stockholm, Almqvist and Wiksell.

Waterlow, J. C. (1974). Some aspects of childhood malnutrition as a public health problem. British Medical Journal, 4, 88.

X-chromosomal genetic diversity and linkage disequilibrium patterns in American populations. (s. f.). CARLOS EDUARDO G. AMORIM¹ , SIJIA WANG² , ANDREA RITA MARRERO¹ , ANDRES RUIZLINARES² , FRANCISCO MAURO SALZANO¹ , and MARIA CA ´TIRA BORTOLINI¹.